



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

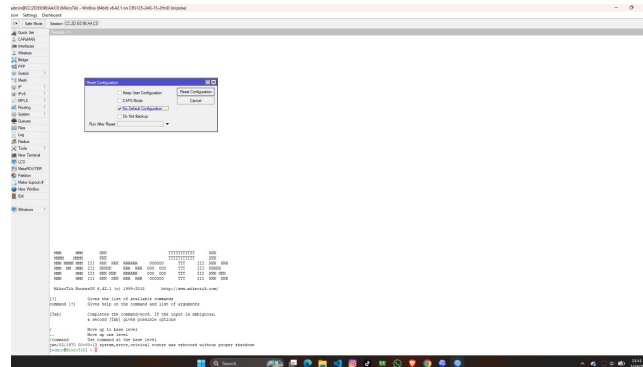
Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

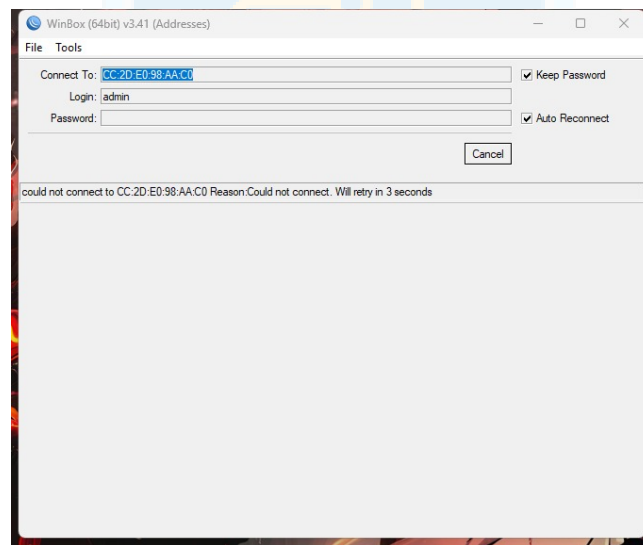
1.1 Wireless Point to Point

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.



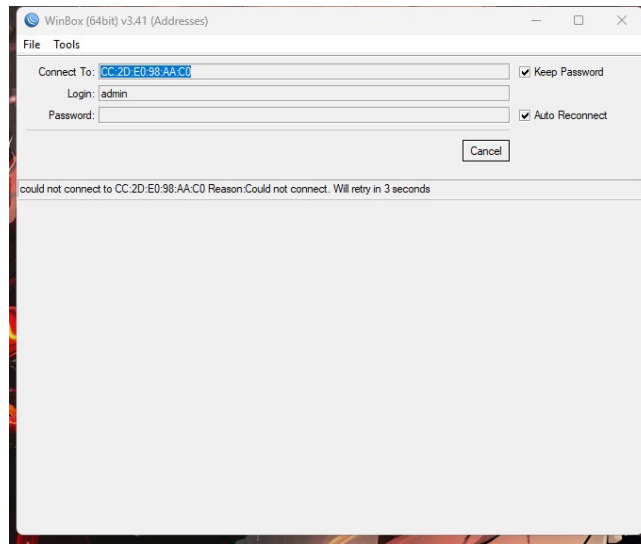
Gambar 1: Reset Config

2. Login ke Router



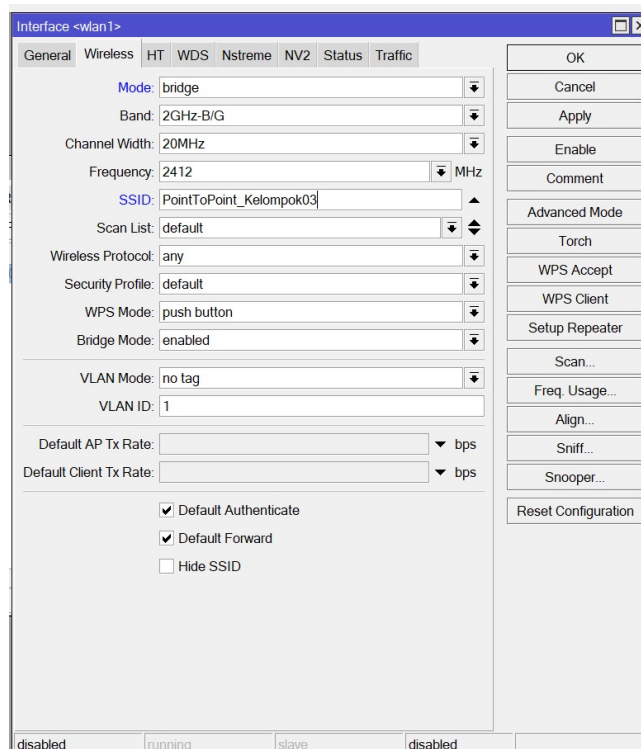
Gambar 2: Login

3. Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

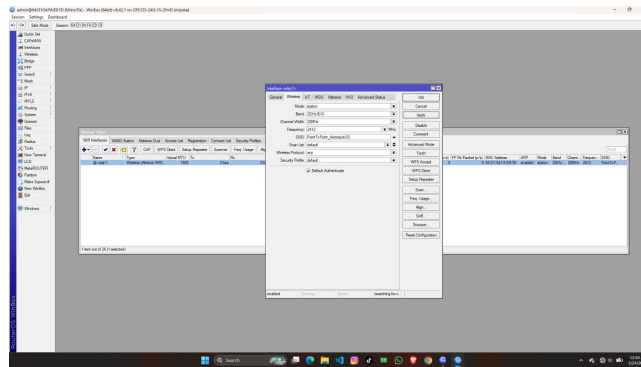


Gambar 3: Mengaktifkan interface wlan1

4. Konfigurasi Mode Wireless. Untuk router A, gunakan mode= bridge dengan SSID= PointTo-Point_Kelompok03. Untuk router B, gunakan mode= station, lalu Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela, kemudian Pilih interface wlan1 lalu klik Start, lalu cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_Kelompok03), lalu klik tombol Connect, lalu apply dan OK.

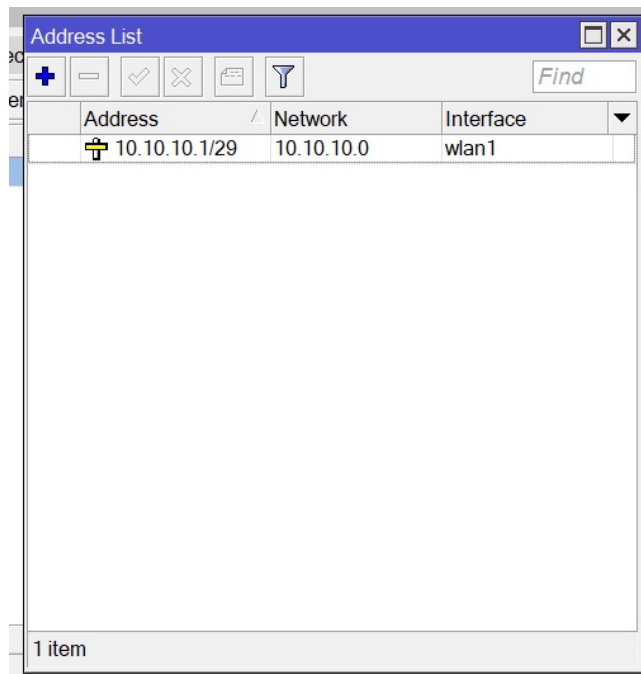


Gambar 4: Router A

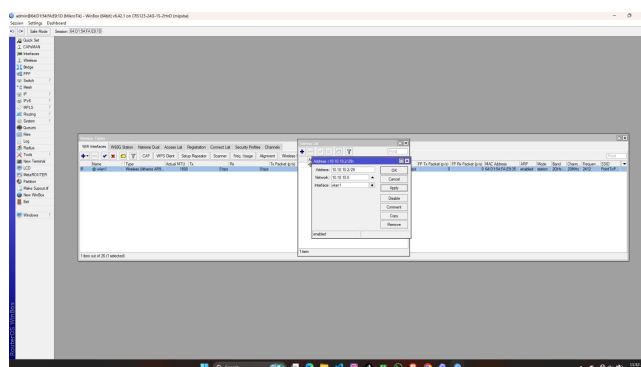


Gambar 5: Router B

5. Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router. Untuk router A, gunakan address= 10.10.10.1/29 dengan interface= wlan1. Untuk router B, gunakan address= 10.10.10.2/29 dengan interface= wlan1



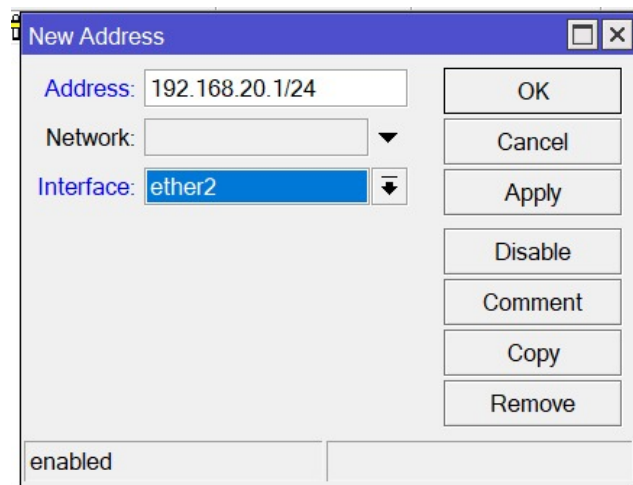
Gambar 6: Router A



Gambar 7: Router B

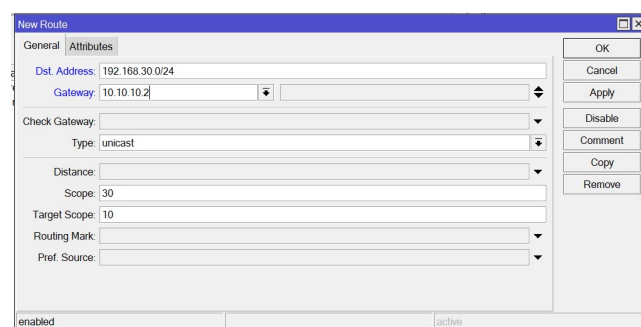
6. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2) dengan menambahkan IP Address pa-

da interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC. Untuk router A, gunakan address= 192.168.20.1/24 dengan interface= ether2. Untuk router B, gunakan address= 192.168.30.1/24 dengan interface= ether2.

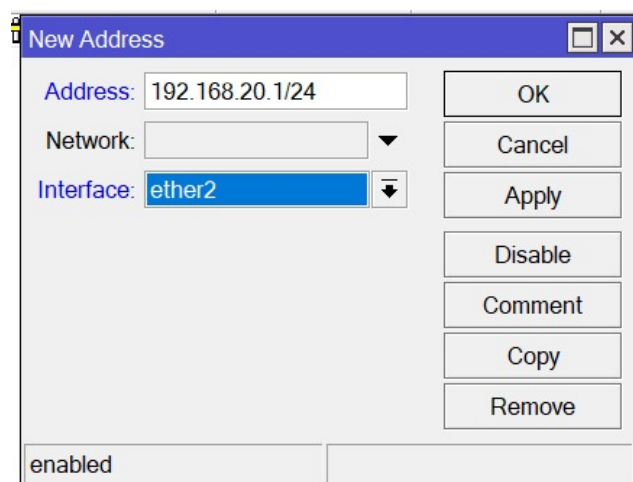


Gambar 8: Router A

7. Konfigurasi Routing Statis Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi. Untuk router A gunakan dst. address= 192.168.30.1/24 dengan gateway= 10.10.10.2. Untuk router B gunakan dst. address= 192.168.20.1/24 dengan gateway= 10.10.10.1.



Gambar 9: Router A

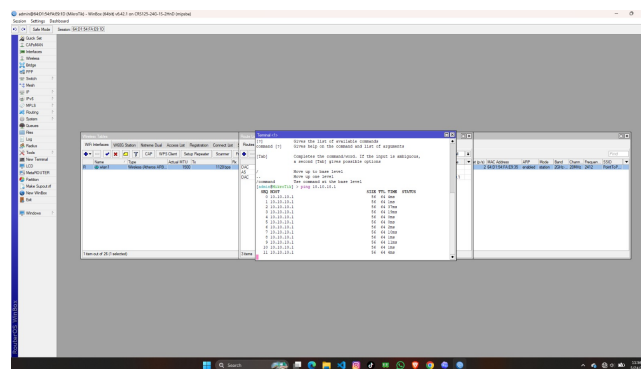


Gambar 10: Router B

8. Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox. Untuk Router A, gunakan ping 10.10.10.2 untuk ping ke wlan1 router B. Untuk router B, gunakan ping 10.10.10.1 untuk ping ke wlan1 ke router A.

```
Terminal<i>  
/command Use command at the base level  
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2  
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS  
0 10.10.10.2 56 64 7ms  
1 10.10.10.2 56 64 0ms  
2 10.10.10.2 56 64 36ms  
3 10.10.10.2 56 64 1ms  
4 10.10.10.2 56 64 3ms  
5 10.10.10.2 56 64 6ms  
6 10.10.10.2 56 64 37ms  
7 10.10.10.2 56 64 4ms  
8 10.10.10.2 56 64 6ms  
9 10.10.10.2 56 64 12ms  
10 10.10.10.2 56 64 3ms  
11 10.10.10.2 56 64 5ms  
12 10.10.10.2 56 64 3ms  
13 10.10.10.2 56 64 5ms  
14 10.10.10.2 56 64 2ms  
15 10.10.10.2 56 64 16ms  
16 10.10.10.2 56 64 7ms  
17 10.10.10.2 56 64 16ms  
sent=18 received=18 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=9ms max-rtt=37ms  
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 11: Ping B



Gambar 12: Ping A

9. Konfigurasi IP Address Statis di Laptop Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.

Edit IP settings

Manual

IPv4

☒ On

IP address

192.168.20.2

Subnet mask

255.255.255.0

Gateway

192.168.20.1

Preferred DNS

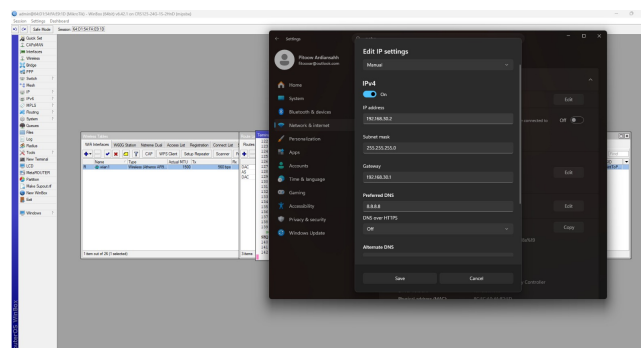
8.8.8.8

DNS over HTTPS

Off

Save Cancel

Gambar 13: Laptop A



Gambar 14: Laptop B

10. Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test).

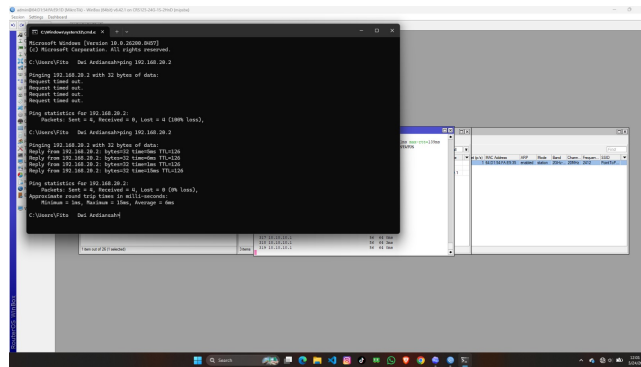
```
C:\Users\HP>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 20ms, Average = 7ms

C:\Users\HP>
```

Gambar 15: Ping B

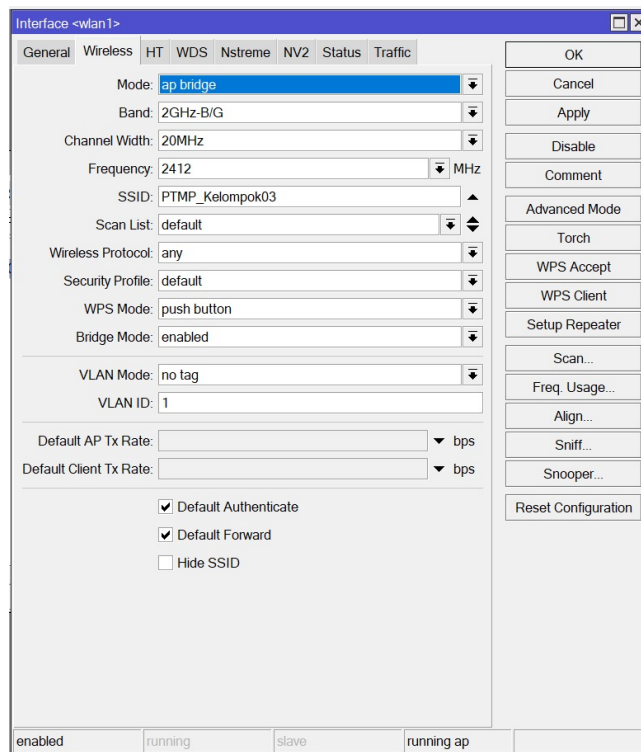


Gambar 16: Ping A

1.2 Wireless Point to Multipoint

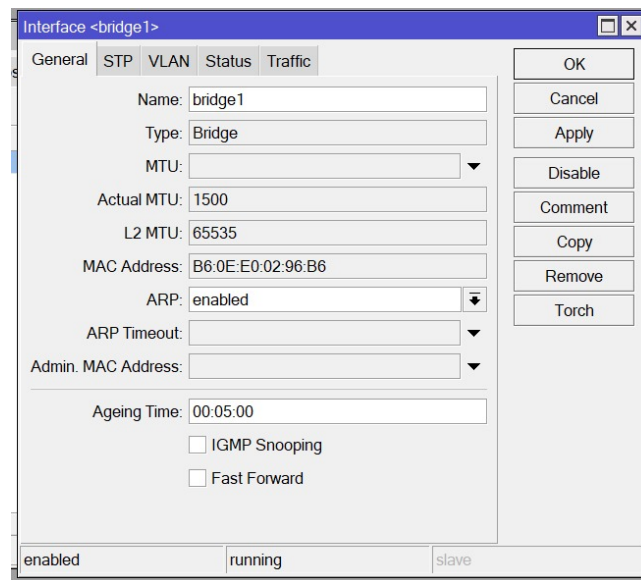
1.2.1 Router A (Access Point)

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge dengan mengubah mode menjadi ap bridge, dan SSID= PTMP_Kelompok03



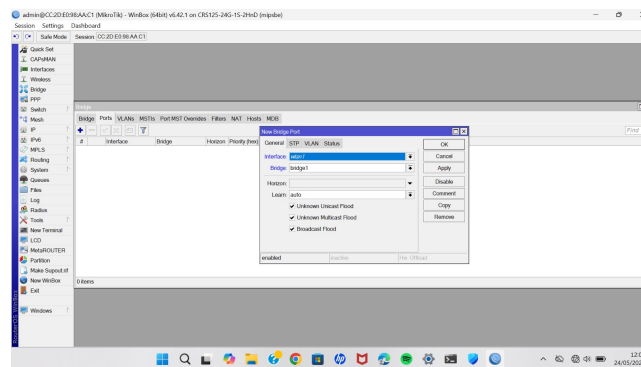
Gambar 17: Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

2. Kemudian tambahkan Interface Bridge



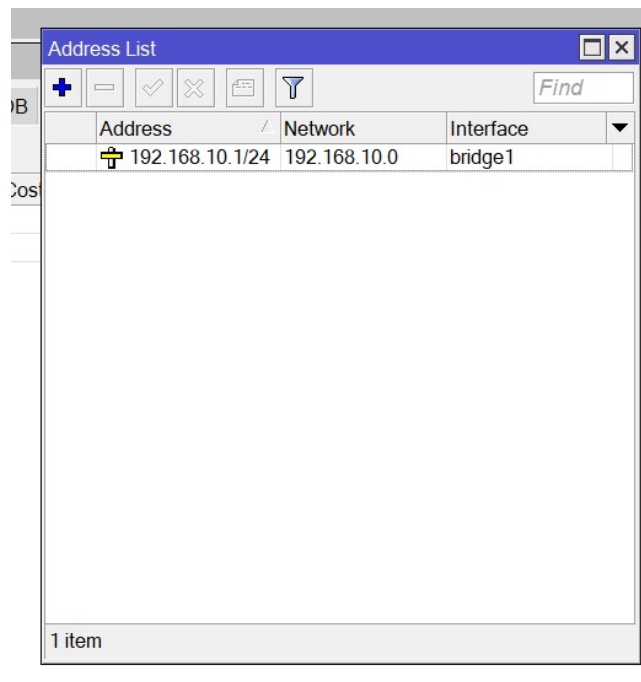
Gambar 18: Interface bridge

3. Kemudian Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add). Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1. Tambahkan interface ether2 ke bridge bridge1.



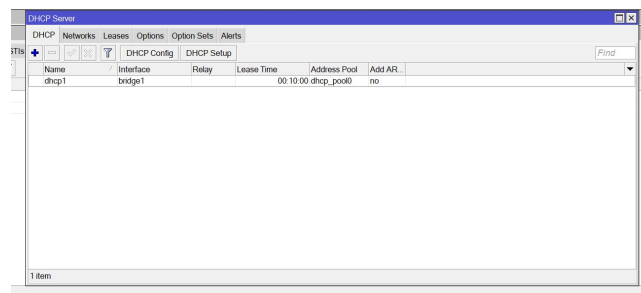
Gambar 19: Tambah interface ether2

4. Konfigurasi IP Address pada Bridge, masukkan IP 192.168.10.1/24 dan pilih interface bridge1.



Gambar 20: Konfigurasi IP Address pada Bridge

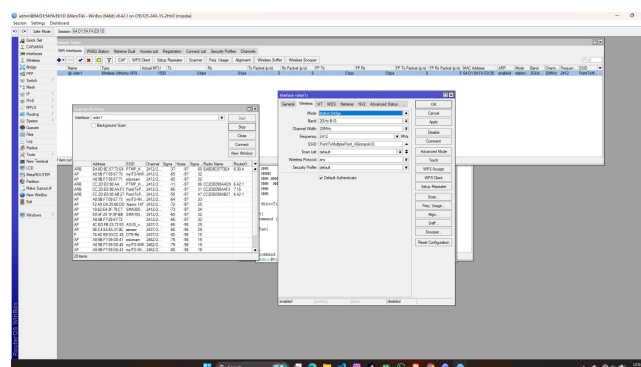
5. Kemudian setup DHCP Server



Gambar 21: Setup DHCP Server

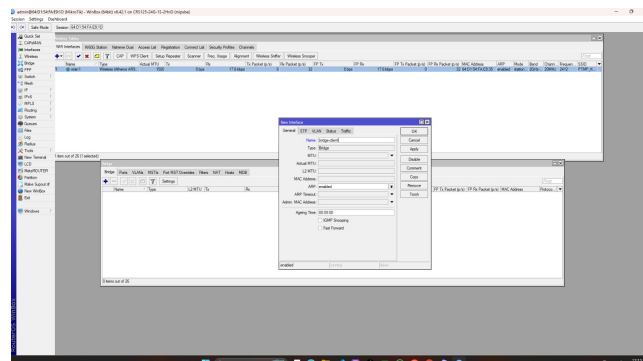
1.2.2 Router B (Station)

1. Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan dengan mengubah mode ke station bridge, Klik tombol Scan, pilih wlan1, klik Start. Lalu pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect.

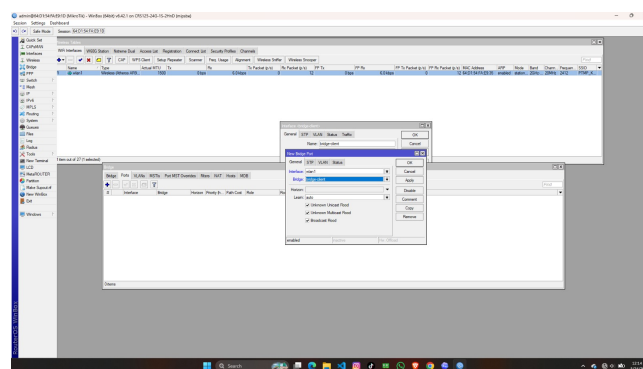


Gambar 22: Konfigurasi mode station bridge

2. Buat bridge baru (misal: bridge-client), lalu masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.

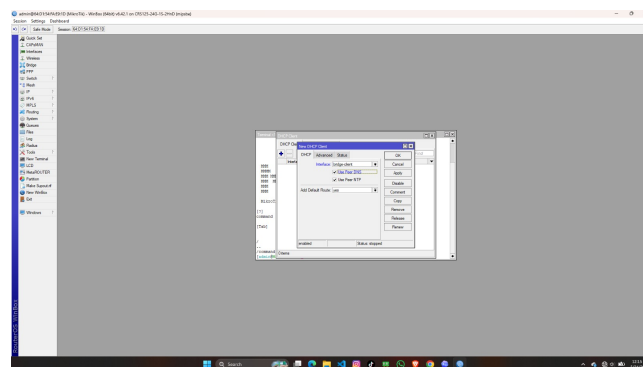


Gambar 23: Bridge baru



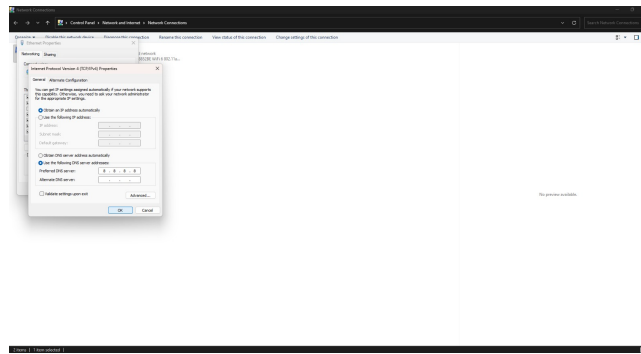
Gambar 24: Masukkan interface

3. Masuk ke menu IP -> DHCP Client, Klik +, pilih interface bridge-client, pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.

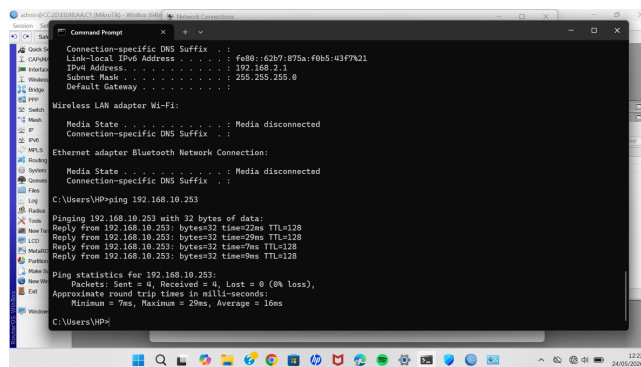
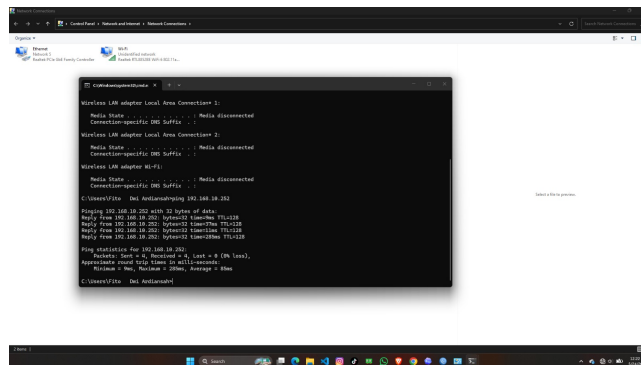


Gambar 25: Setup DHCP Client

4. Setting IP DHCP di Laptop, agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.



5. Kemudian lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B dan sebaliknya.



2 Analisis Hasil Percobaan

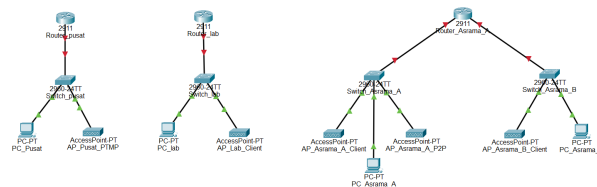
Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, kedua skenario pengujian jaringan nirkabel—yaitu Wireless Point-to-Point (P2P) dan Wireless Point-to-Multipoint (PTMP) telah berhasil dikonfigurasi menggunakan perangkat Mikrotik dan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala atau error. Pada skenario Wireless Point-to-Point, keberhasilan percobaan ini dibuktikan dengan suksesnya interkoneksi nirkabel antara Router A (mode bridge) dan Router B (mode station). Secara teoretis, implementasi routing statis pada menu IP -> Routes di kedua router terbukti akurat, di mana pengisian Destination Address dan Gateway yang sesuai memungkinkan segmentasi jaringan lokal (LAN) yang berbeda pada kedua sisi laptop dapat saling bertukar paket data. Validasi keberhasilan ini ditunjukkan

melalui hasil uji koneksi menggunakan perintah ping pada Command Prompt (CMD) yang menghasilkan respon Reply from... secara konstan tanpa adanya packet loss atau status Request Timed Out (RTO).

Sementara itu, pada skenario Wireless Point-to-Multipoint, pengujian juga berjalan lancar sesuai dengan ekspektasi teoretis arsitektur jaringan Layer 2. Router A yang dikonfigurasi dalam mode ap bridge berhasil memancarkan SSID dan menerima koneksi dari Router B yang berada pada mode station bridge. Implementasi fitur Bridging yang menggabungkan interface wlan1 dan ether2 pada kedua router berhasil menyatukan jaringan kabel dan nirkabel ke dalam satu broadcast domain yang sama. Hal ini diperkuat dengan berfungsinya mekanisme DHCP Server pada Router A dan DHCP Client pada Router B dengan status Bound. Dampak positifnya, laptop pada sisi client dapat menerima alokasi IP address secara otomatis dalam satu subnet yang sama dengan AP, sehingga komunikasi data antar-laptop dapat dijumpai secara transparan tanpa memerlukan proses routing tambahan di Layer 3.

Keberhasilan pada seluruh rangkaian praktikum ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan konfigurasi dilakukan secara presisi dan sesuai dengan prosedur. Tindakan preventif berupa Reset Configuration dengan mengaktifkan opsi No Default Configuration di awal langkah terbukti efektif dalam mengeliminasi potensi konflik IP, aturan firewall bawaan, ataupun routing bawaan Mikrotik yang sering kali menjadi faktor utama kegagalan komunikasi antar-perangkat. Selain itu, tidak adanya kendala teknis dari faktor eksternal memastikan bahwa visualisasi performa jaringan yang didapatkan benar-benar mencerminkan kondisi ideal dari penerapan topologi P2P dan PTMP.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 29: Tugas Modul Topologi

Simulasi jaringan wireless yang menghubungkan tiga gedung yaitu Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer. Hubungan utama yang menjembatani komunikasi antar-gedung mengadopsi topologi Point-to-Multipoint (PTMP). Dalam skenario ini, AP_Pusat_PTMP di Gedung Pusat bertindak sebagai Access Point utama (pusat) yang memancarkan sinyal SSID PTMP_Utama dengan pengamananan WPA2-PSK. Perangkat AP_Lab_Client di Gedung Lab dan AP_Asrama_A_Client di Gedung Asrama Blok A dikonfigurasi pada frekuensi dan parameter keamanan yang sama untuk bertindak sebagai station/client yang menembak langsung ke AP Pusat. Melalui pemanfaatan Switch (2960) di masing-masing gedung, setiap segmen jaringan wireless berhasil diintegrasikan dengan jaringan kabel lokal (LAN). Segmentasi jaringan juga dipisahkan secara logis menggunakan Router (2911) di tiap gedung dengan alamat subnet yang berbeda, yaitu 192.168.10.0/24 untuk Gedung Pusat dan 192.168.20.0/24 untuk Gedung Lab. Agar lalu lintas data lintas router dapat berjalan melalui media transmisi udara tersebut, diimplementasikan mekanisme routing statis (static route) pada setiap CLI router dengan menentukan next-hop gateway yang tepat.

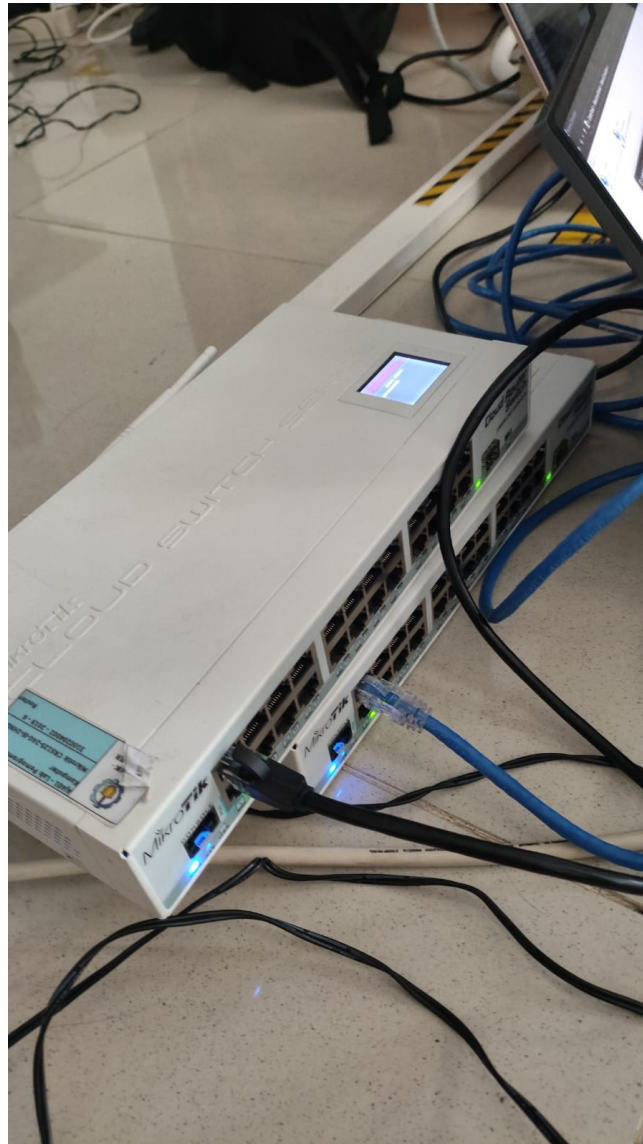
Di sisi lain, terdapat kebutuhan khusus untuk menghubungkan dua area internal di dalam Gedung Asrama, yaitu Blok A dan Blok B, yang direalisasikan menggunakan topologi Wireless Bridge Point-to-Point (P2P). Berbeda dengan jaringan utama, interkoneksi P2P internal asrama ini dibangun menggunakan AP_Asrama_A_P2P sebagai pemancar khusus yang diarahkan secara eksklusif ke AP_Asrama_B_Client di Blok B menggunakan SSID P2P_Asrama. Untuk meminimalkan interferensi frekuensi dengan jaringan utama PTMP, saluran (channel) pada interkoneksi P2P ini dialokasikan pada Channel 6. Karena Blok B dikonfigurasi sebagai ekstensi jembatan (bridge link) dari Blok A, area Blok B tidak membutuhkan router terpisah dan secara otomatis berada di bawah naungan broadcast domain serta manajemen gateway Router Asrama Blok A dengan subnet 192.168.30.0/24.

4 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian percobaan yang telah dilaksanakan pada Modul 3 (Wireless), dapat disimpulkan bahwa tujuan telah tercapai. Seluruh hasil praktikum menunjukkan keberhasilan yang sangat sesuai dengan teori dasar jaringan wireless. Pada topologi P2P, interkoneksi nirkabel berhasil dibangun menggunakan mode bridge dan station dengan segmentasi LAN berbeda yang dijembatani secara akurat melalui routing statis di Layer 3. Sementara pada topologi PTMP, integrasi jaringan kabel dan wireless ke dalam satu broadcast domain berhasil direalisasikan melalui metode bridging di Layer 2, yang didukung oleh distribusi IP otomatis dari DHCP Server ke DHCP Client dengan status Bound.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 30: Foto alat



Gambar 31: Foto kelompok saat praktikum